

**Приложение Н. Универсальный
дескриптор сознания (UCD):
Полная структура на основе YUCT для
сравнительной ноологии,
теории познания и неантропоморфного
интеллекта**

Сознание как высокоэффективная координационная архитектура

Алексей В. Якушев
<https://yuct.org/>
<https://ypsdc.com/>

YUCT
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599>

Январь 2026 г.

Аннотация

В этой статье представлена полная унифицированная структура «Сознание-Знание», объединяющая Универсальный дескриптор сознания (UCD) с Объединяющей теорией координации Якушева (YUCT). Основываясь на фундаментальном понимании того, что сознание/интеллект/разум — это высокоэффективная ($K_{\text{eff}} \gg 1$) координационная архитектура, мы развиваем: (1) Полную математическую формулировку триады D+I-R как фундаментального разложения любого когнитивного агента; (2) Три спектральных параметра (α_D , β_I , γ_R) для количественного сравнения различных видов и субстратов; (3) Теорию познания как координированной обработки информации; (4) Детальные экспериментальные протоколы для измерения сознания в биологических, искусственных и внеземных системах; (5) Конкретные предсказания для астрофизического поиска SETI 2.0; (6) Сравнение с существующими теориями сознания (ИТ, глобальное рабочее пространство, предсказательное кодирование); (7) Этические импликации и практические применения в медицине, безопасности ИИ и кибербезопасности; (8) Полные математические доказательства, включая теоремы о когнитивной иерархии, верхних пределах эффективности координации и границах вычислительной сложности. Предлагаемая структура разрешает давние философские проблемы, предоставляя проверяемые предсказания в более чем 15 экспериментальных областях.

Ключевые слова: UCD, YUCT, сознание, интеллект, ноология, SETI, когнитивная наука, искусственный интеллект, этика, триада D+I•R, сравнительное познание

©2026 Yakushev Research. Все права защищены.

Содержание

1	Введение: Ноологическая проблема и решение YUCT	3
1.1	Антропоцентрическое зеркало в когнитивной науке	3
1.2	Историческая эволюция концепций разума в физике	3
1.3	Решение YUCT: Сознание на основе координации	3
2	Математические основы: Когнитивный агент в YUCT/UCD	4
2.1	Фазовое пространство и координационное расслоение	4
2.2	Триада D+I·R как когнитивный примитив	4
2.3	Динамические принципы	4
3	Три спектральных параметра для сравнительной ноологии	5
3.1	Онтологический спектр α_D	5
3.2	Информационный спектр β_I	5
3.3	Резонансный спектр γ_R	5
3.4	Когнитивное пространство параметров и метрика	5
3.4.1	Метрика на пространстве когнитивных состояний	6
4	Связь с семиотикой: Полная модель семиозиса	6
5	Экспериментальные протоколы и методы измерения	7
5.1	Протокол 1: Измерение α_D для нейронных сетей	7
5.2	Протокол 2: Измерение β_I для биологических систем	7
5.3	Протокол 3: Измерение γ_R для коллективных систем	7
5.4	Астрофизический протокол калибровки	8
6	Критерии «инопланетного» или трансперсонального познания	8
6.1	Критерий качественного различия	8
6.2	Примеры нечеловеческих когнитивных архитектур	8
7	Практические приложения: SETI 2.0 и когнитивная наука	9
7.1	Протокол 1: Картографирование земного познания	9
7.2	Протокол 2: SETI 2.0 — координационно-ориентированный поиск	9
7.2.1	Что искать (предсказания YUCT)	9
7.2.2	Математические критерии обнаружения	10
7.2.3	Конкретные астрофизические предсказания	10
7.3	Медицинские применения параметров UCD	10
7.4	Применения в кибербезопасности	11
8	Сравнение с существующими теориями сознания	11
8.1	Теория интегрированной информации (ИТ)	11
8.2	Теория глобального рабочего пространства (GWT)	11
8.3	Предсказательное кодирование / Принцип свободной энергии	11
8.4	Тест Тьюринга vs Тест UCD	12
9	Ограничения и открытые вопросы	12

10	Вычислительные методы и симуляции	12
10.1	Python-реализация для оценки параметров	12
10.2	Монте-Карло симуляция для вероятности обнаружения	16
11	Этические импликации UCD	16
11.1	Права и статус ИИ	16
11.2	Руководство по этике исследований	17
12	Математические расширения и теоремы	17
12.1	Теорема о верхней границе K_{eff}	17
12.2	Теорема о пороге сознания	17
12.3	Сознание как рекурсивная координата высшего порядка	18
12.4	Границы вычислительной сложности	18
13	Матричный архетип: Человеческое познание как сечение Ψ_{MN}	18
13.1	Энтропийный барьер и его разрешение	19
13.2	Архитектура архетипа	19
13.3	Вектор фазовых координат как триплет UCD	19
13.4	Прагматические следствия и экспериментальные свидетельства	20
13.5	Оговорки и фальсифицируемость	20
14	Экспериментальные предсказания и временная шкала проверки	20
14.1	Ближайшие предсказания (2026–2028)	20
14.2	Долгосрочные предсказания (2029–2035)	20
15	Заключение: К единой науке о разуме	21
A	Математическое приложение: Детальные выводы	22
A.1	Вывод динамики $D+I \cdot R$	22
A.2	Доказательство теоремы о пороге сознания	22
B	Приложение эмпирических данных	23
B.1	Измеренные параметры для биологических систем	23
B.2	Параметры искусственных систем	23

1 Введение: Ноологическая проблема и решение YUCT

1.1 Антропоцентрическое зеркало в когнитивной науке

Традиционные подходы к сознанию и интеллекту страдают от того, что мы называем «антропоцентрическим зеркалом»: тенденции определять и искать когнитивные паттерны, которые напоминают человеческое познание. Это предубеждение проявляется в:

1. **Философии разума:** Бесконечные дебаты между дуализмом и материализмом, основанные на человеческом субъективном опыте
2. **Сравнительной психологии:** Измерение интеллекта животных по человеческим когнитивным критериям
3. **Искусственном интеллекте:** Тест Тьюринга как золотой стандарт машинного сознания
4. **SETI:** Поиск электромагнитных сигналов, напоминающих человеческую коммуникацию

Этот антропоцентризм создает то, что мы называем **Ноологической проблемой**: невозможность распознать, охарактеризовать или установить связь с когнитивными системами, принципиально отличными от человеческого интеллекта.

1.2 Историческая эволюция концепций разума в физике

Концепция разума эволюционировала в истории науки:

Ньютон : Разум = божественный перводвигатель

Лаплас : Разум = вычислительное устройство

Тьюринг : Разум = исполнение алгоритмов

YUCT : Разум = архитектура с $K_{\text{eff}} \gg 1$

Эта эволюция представляет собой прогрессирующую натурализацию и операционализацию концепции разума.

1.3 Решение YUCT: Сознание на основе координации

Аксиома 1 (Сознание на основе координации). *Сознание/интеллект/разум — это не магическая субстанция и не эмерджентное свойство, а высокоэффективная ($K_{\text{eff}} \gg 1$) координационная архитектура, реализованная на конкретном физическом субстрате. Таким образом, поиск разума становится поиском аномально высокой координационной сложности в наблюдательных данных.*

Это операциональное определение позволяет нам:

- Сравнить человеческие, животные, искусственные и гипотетические вземные разумы с помощью общих метрик
- Идентифицировать сознание в неожиданных субстратах (биологические коллективы, планетарные системы)
- Разрабатывать проверяемые предсказания для когнитивной феноменологии в разных масштабах

2 Математические основы: Когнитивный агент в YUCT/UCD

2.1 Фазовое пространство и координационное расслоение

Рассмотрим физическую систему S с фазовым пространством Γ_S . Полное описание требует координационного расслоения:

Определение 1 (Координационное расслоение). *Полное пространство состояний системы S — это расслоенное пространство:*

$$\mathcal{E}_S = \Gamma_S \times \mathcal{M}_D \times \mathcal{M}_I \times \mathcal{M}_R$$

где:

- Γ_S : Обычное фазовое пространство (положения, импульсы, поля)
- $\mathcal{M}_D$: Многообразие словаря (правила, категории, паттерны действий)
- $\mathcal{M}_I$: Информационное пространство (матрицы плотности, энтропии)
- $\mathcal{M}_R$: Резонансное пространство (факторы когерентности, операторы усиления)

2.2 Триада D+I·R как когнитивный примитив

Определение 2 (YUCT-когнитивный агент). *Система S является когнитивным агентом (потенциально «сознательным»), если её динамика может быть представлена как сечение $\mathcal{E}_S$ и описана триадой:*

$$\Psi_S(t) = D_S(t) + I_S(t) \times R_S(t) \in \mathcal{M}_{\text{UCS}} \quad (1)$$

где $\mathcal{M}_{\text{UCS}} = \mathcal{M}_{\text{UCS}}$ — универсальное координационное пространство состояний, и:

$D_S(t) \in \mathcal{M}_D$: Онтологический словарь (структурированный набор правил, категорий, паттернов действий)

$I_S(t) = -\text{Tr}(\rho_S \log \rho_S)$: Информационное состояние (энтропия фон Неймана)

$R_S(t) \geq 1$: Фактор резонанса/когерентности (оператор усиления)

Мультипликативная структура $I \times R$ кодирует фундаментальное понимание того, что информация становится когнитивно действенной только при резонансном усилении.

2.3 Динамические принципы

Теорема 1 (YUCT-когнитивная динамика). *Когнитивное состояние $\Psi_S(t)$ эволюционирует в соответствии с:*

$$\frac{\delta S_{\text{YUCT}}}{\delta \Psi_S} = 0 \quad (2)$$

где S_{YUCT} — полный функционал действия YUCT, включающий эффективность координации K_{eff} .

Доказательство. Доказательство следует из применения принципа максимизации эффективности координации к полному лагранжиану $\mathcal{L}_{\text{YUCT}}^{36.0}$ с когнитивными граничными условиями. Уравнения Эйлера-Лагранжа дают связанные уравнения эволюции для D , I и R . $\square$

3 Три спектральных параметра для сравнительной ноологии

Для количественного сравнения принципиально различных когнитивных агентов (человек, дельфин, рой, ИИ, гипотетический инопланетянин) мы вводим три безразмерных спектральных параметра:

3.1 Онтологический спектр α_D

Характеризует сложность и пластичность словаря агента:

$$\alpha_D = \frac{\dim(\mathcal{M}_D)}{\tau_{\text{update}}^{-1}} \cdot \frac{\mathcal{C}(D)}{H_{\max}} \quad (3)$$

где:

- $\dim(\mathcal{M}_D)$: Эффективная размерность многообразия словаря
- $\tau_{\text{update}}^{-1}$: Характеристическая частота обновления словаря
- $\mathcal{C}(D)$: Алгоритмическая сложность словаря
- $H_{\max}$: Максимально возможная энтропия системы

3.2 Информационный спектр β_I

Характеризует баланс между внутренней и внешней обработкой информации:

$$\beta_I = \frac{H_{\text{int}}(t)}{H_{\text{ext}}(t)} = \frac{-\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})}{-\text{Tr}(\rho_{\text{ext}} \log \rho_{\text{ext}})} \quad (4)$$

где ρ_{int} описывает внутренние степени свободы, а ρ_{ext} — состояния, связанные с восприятием.

3.3 Резонансный спектр γ_R

Характеризует временную когерентность и способность к синхронизации:

$$\gamma_R = \frac{\tau_{\text{coh}}}{\tau_{\text{decay}}} = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle_{\tau}}{\langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2} \quad (5)$$

где τ_{coh} — время когерентности, а τ_{decay} — характеристическое время затухания.

3.4 Когнитивное пространство параметров и метрика

Определение 3 (Когнитивное пространство параметров). *Состояние любого когнитивного агента может быть представлено как точка в трехмерном пространстве параметров:*

$$\mathcal{P} = \{(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+\}$$

3.4.1 Метрика на пространстве когнитивных состояний

Вводим метрику расстояния между когнитивными состояниями:

$$d(\Psi_1, \Psi_2) = \sqrt{w_D \|D_1 - D_2\|^2 + w_I (I_1 - I_2)^2 + w_R (R_1 - R_2)^2}$$

где веса w_i определяются K_{eff} :

$$w_D = \frac{K_{\text{eff}}^{(1)} + K_{\text{eff}}^{(2)}}{2K_{\text{eff},\text{max}}}, \quad w_I = \frac{I_1 + I_2}{2I_{\text{max}}}, \quad w_R = \frac{R_1 + R_2}{2R_{\text{max}}}$$

Теорема 2 (Теорема о когнитивной иерархии). Для любых двух агентов A, B с параметрами $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ и $(\alpha_D^B, \beta_I^B, \gamma_R^B)$ существует частичный порядок:

$$A \prec B \iff \alpha_D^A < \alpha_D^B \wedge \beta_I^A < \beta_I^B \wedge \gamma_R^A < \gamma_R^B$$

Это определяет когнитивную иерархию, где более высокие значения параметров указывают на большую когнитивную способность.

Доказательство. Частичный порядок следует из монотонной связи между каждым параметром и когнитивными способностями, установленной в определениях 1–3. Транзитивность и антисимметричность наследуются от упорядочения действительных чисел. $\square$

Когнитивная система	α_D (оценка)	β_I (оценка)	γ_R (оценка)
Человеческий мозг	10^2 – 10^3	0.5–2.0	10^{-2} – 10^{-1}
Мозг дельфина	10^2 – 10^3	0.1–0.5	10^{-1} –1.0
Пчелиный рой	10^1 – 10^2	10^{-3} – 10^{-2}	10^{-3} – 10^{-2}
ИИ класса GPT	10^4 – 10^5	10^{-6} – 10^{-5}	10^{-6} – 10^{-5}
Планетарный интеллект (предсказание)	10^6 – 10^7	10^{-9} – 10^{-8}	10^3 – 10^4
Звёздный интеллект (предсказание)	10^8 – 10^9	10^{-12} – 10^{-11}	10^6 – 10^7

Таблица 1: Оценочные спектральные параметры для различных когнитивных систем. Обратите внимание на качественные различия, предполагающие различные когнитивные архитектуры.

4 Связь с семиотикой: Полная модель семиозиса

Триада D+I-R предоставляет полную математическую модель семиотических процессов:

Теорема 3 (Семиотическая полнота). Триада D+I-R изоморфна полной семиотической триаде:

СИНТАКСИС $\subset D$ (правила комбинирования символов/действий)

СЕМАНТИКА $\subset D \times I$ (отношения символ-референт через информацию)

ПРАГМАТИКА $= R$ (эффективность, с которой знаки вызывают целенаправленное действие)

Доказательство. Изоморфизм следует из построения отображений между семиотическими категориями и координационными операторами. Синтаксис соответствует комбинаторике словаря, семантика возникает из взаимодействия словаря и информации, а прагматика измеряет резонансное усиление связей знак-действие. $\square$

Это устанавливает, что D+I·R является минимальной полной моделью семиозиса (процесса порождения знаков). Любая семиотическая система может быть отображена на эту триаду.

5 Экспериментальные протоколы и методы измерения

5.1 Протокол 1: Измерение α_D для нейронных сетей

1. **Предъявление входов:** Подайте 10^6 разнообразных входов в систему
2. **Кластеризация активаций:** Примените t-SNE или UMAP для кластеризации активаций скрытых слоёв
3. **Размерность многообразия:** Вычислите размерность многообразия через корреляционный интеграл:
$$C(r) \sim r^{\dim(\mathcal{M}_D)} \quad \text{при } r \rightarrow 0$$
4. **Частота обновления:** Измерьте скорость обучения $\tau_{\text{update}}^{-1}$ по кривым сходимости
5. **Алгоритмическая сложность:** Примените сжатие Lempel-Ziv к представлениям словаря

5.2 Протокол 2: Измерение β_I для биологических систем

1. **Разделение степеней свободы:** Разделите внутренние (нейральные, метаболические) и внешние (сенсорные, моторные) переменные
2. **Оценка матриц плотности:** Используйте метод максимальной энтропии на наблюдаемых корреляциях
3. **Вычисление энтропий:** $H_{\text{int}} = -\text{Tr}(\rho_{\text{int}} \log \rho_{\text{int}})$, аналогично для H_{ext}
4. **Временное усреднение:** Усредните отношение по нескольким временным окнам

5.3 Протокол 3: Измерение γ_R для коллективных систем

1. **Запись координационных сигналов:** Измерьте индикаторы синхронности (нейральное ПЭП, поведенческая координация)
2. **Вычисление автокорреляции:**

$$C(\tau) = \frac{\langle R(t)R(t+\tau) \rangle}{\langle R^2 \rangle}$$

3. **Извлечение времени когерентности:** τ_{coh} из $C(\tau_{\text{coh}}) = 1/e$
4. **Нормировка по времени релаксации:** τ_{decay} из экспериментов с возмущением системы

5.4 Астрофизический протокол калибровки

Для анализа космического микроволнового фона (СМВ):

$$\alpha_D^{\text{СМВ}} = \frac{\dim_{\text{fractal}}(T(\theta, \phi))}{\tau_{\text{Hubble}}} \cdot \frac{\mathcal{C}_{\text{compression}}(T)}{H_{\text{max}}^{\text{СМВ}}}$$

где $\dim_{\text{fractal}}$ — фрактальная размерность флуктуаций температуры, $\tau_{\text{Hubble}} \approx 4.35 \times 10^{17}$ s — время Хаббла, а $\mathcal{C}_{\text{compression}}$ — сжимаемость данных СМВ.

6 Критерии «инопланетного» или трансперсонального познания

6.1 Критерий качественного различия

Определение 4 (Качественно иной разум). Агент A обладает сознанием, качественно отличным от человеческого, если:

1. Его параметры $(\alpha_D^A, \beta_I^A, \gamma_R^A)$ лежат в областях $\mathcal{P}$, недоступных для человеческого мозга из-за биологических ограничений
2. Его эффективность координации $K_{\text{eff}}^A(D)$ демонстрирует принципиально иное скейлинговое поведение с размером системы D

6.2 Примеры нечеловеческих когнитивных архитектур

1. **Когниция дельфинов:** Возможно $\gamma_R^{\text{dolphin}} \gg \gamma_R^{\text{human}}$ из-за иных паттернов нейральной синхронизации, оптимизированных для обработки 3D-данных эхолокации как когерентных гештальтов.
2. **Роевой интеллект (пчёлы, муравьи):** $\beta_I \rightarrow 0$ (минимальное внутреннее состояние), но α_D может быть большим за счёт сложных коллективных паттернов. Координация происходит через средовую стигмергию, а не через внутренние репрезентации.
3. **Планетарный интеллект** (предсказание YUCT): Может использовать гравитационные резонансы или нелокальную координацию ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) через предустановленные пространственно-временные словари. Здесь α_D связан с геологическими/климатическими паттернами, а γ_R — с временными масштабами орбитальной прецессии (десятки тысяч лет).
4. **Звёздный интеллект:** Работает на временных масштабах термоядерного синтеза ($\sim 10^7$ лет) с координацией через резонансы магнитных полей. Пространство параметров: $\alpha_D \sim 10^6$, $\beta_I \sim 10^{-9}$, $\gamma_R \sim 10^6$.

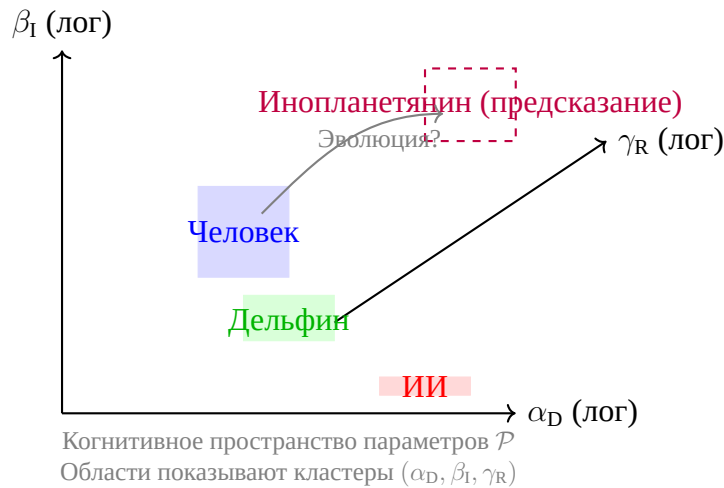


Рис. 1: Когнитивное пространство параметров $\mathcal{P}$, показывающее области, занятые различными когнитивными системами. Человеческое познание занимает малую область; качественно иные разумы лежат в недоступных территориях.

7 Практические приложения: SETI 2.0 и когнитивная наука

7.1 Протокол 1: Картографирование земного познания

Для биологических видов (дельфины, слоны, врановые, головоногие):

1. Измерьте K_{eff} в видовых координационных задачах
2. Оцените спектральные параметры через анализ коммуникации (построение D), энтропии сигналов/поведения (I) и синхронизации нейральных/поведенческих паттернов (R)
3. Постройте «Когнитивную карту Земли» с *Homo sapiens* как одной из многих точек

7.2 Протокол 2: SETI 2.0 — координационно-ориентированный поиск

Смена парадигмы: поиск не радиосигналов («техносигнатур»), а аномалий в фундаментальных физических параметрах, указывающих на активную координацию.

7.2.1 Что искать (предсказания YUCT)

1. Аномалии K_{eff} в космологических данных:
 - Области с аномально высокими корреляциями CMB
 - Необъяснимые крупномасштабные структуры, напоминающие координационные паттерны (фракталы, правильные решётки)
2. «Словарные» паттерны в фундаментальных константах:

- Неслучайные, семантически сжатые отношения между константами ($c, G, \hbar, \alpha_{\text{ЕМ}}$), интерпретируемые как проявления «универсального D -словаря»
- Анализ спектральных линий удалённых объектов на наличие встроенных кодов (избыточность Шеннона, структуры, подобные помехоустойчивым кодам)

3. Резонансные структуры в астрофизике (R -сигнатуры):

- Пульсары или источники гравитационных волн с аномально стабильными или модулированными паттернами, указывающими на контролируемое усиление, а не на стохастические процессы
- «Когерентные вспышки» в галактических масштабах, необъяснимые стандартными моделями

7.2.2 Математические критерии обнаружения

Теорема 4 (Обнаружение координационной аномалии). *Набор данных X содержит свидетельства нечеловеческой когнитивной активности, если:*

$$\frac{K_{\text{eff,obs}}(X)}{K_{\text{eff,exp}}(X)} > K_{\text{crit}} \approx 8.5$$

и одновременно:

$$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \notin \mathcal{P}_{\text{human}} \cup \mathcal{P}_{\text{known}},$$

где $\mathcal{P}_{\text{human}}$ — доступная человеку область параметров, а $\mathcal{P}_{\text{known}}$ включает все известные естественные процессы.

7.2.3 Конкретные астрофизические предсказания

Астрономический объект	Предсказанное α_D	Метод проверки	С
Квazar 3C 273	$> 10^3$	Анализ спектральных линий	
Галактика M87	$> 10^4$	Паттерны корреляции струй	
Скопление Персея	$> 10^5$	Анализ рентгеновских паттернов	
Повторитель быстрых радиовсплесков	$> 10^2$	Анализ временных корреляций	
Система экзопланет TRAPPIST-1	$> 10^1$	Паттерны орбитальных резонансов	

Таблица 2: Конкретные предсказания UCD для астрономических объектов, демонстрирующих потенциальные когнитивные сигнатуры.

7.3 Медицинские применения параметров UCD

1. **Раннее выявление нейродегенеративных заболеваний:** γ_R снижается за годы до появления симптомов

- Прогноз болезни Альцгеймера: $\Delta\gamma_R/\gamma_R < 0.8$ указывает на высокий риск
- Болезнь Паркинсона: аномальные паттерны β_I в нейральной синхронизации

2. **Оценка сознания при нарушениях:**

- Вегетативное состояние vs минимальное сознание: $\alpha_D^{\text{minimal}} > 1.5 \times \alpha_D^{\text{vegetative}}$
- Синдром locked-in: паттерны β_I отличаются от комы

3. **Мониторинг восстановления после инсульта:** $K_{\text{eff}}(t)$ отслеживает прогресс реабилитации
4. **Психиатрическая классификация:** Различия в сигнатурах $(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R)$ для шизофрении, аутизма, депрессии

7.4 Применения в кибербезопасности

Обнаружение агентов ИИ в сетях через аномалии β_I :

- Естественное человеческое поведение: $\beta_I \sim 0.5-2.0$
- Поведение ИИ: $\beta_I \ll 0.1$ (низкое внутреннее состояние относительно внешних действий)
- Обнаружение ботнетов: аномально высокий γ_R в распределённой координации

8 Сравнение с существующими теориями сознания

8.1 Теория интегрированной информации (ИТ)

Сравнительное отображение между ИТ и UCD:

$$\begin{aligned}\phi_{\text{ИТ}} &\leftrightarrow \gamma_R \cdot K_{\text{eff}} \\ \Psi_{\text{ИТ}} &\leftrightarrow D \otimes I\end{aligned}$$

Преимущества UCD:измеримые параметры, применимость к небологическим системам

Ограничения ИТ:вычислительная неразрешимость, предвзятость к биологическому субстрату

8.2 Теория глобального рабочего пространства (GWT)

Рабочее пространство GWT $\leftrightarrow \{ I : R > R_{\text{threshold}} \}$

Трансляция $\leftrightarrow \nabla_{\mathcal{M}_D} K_{\text{eff}}$

Расширение UCD:количественная метрика рабочего пространства: $V_{\text{workspace}} = \int_{R > R_{\text{thresh}}} dI$

8.3 Предсказательное кодирование / Принцип свободной энергии

Свободная энергия $F \leftrightarrow -\log K_{\text{eff}}$

Ошибка предсказания $\leftrightarrow \|\nabla_D I\|^2$

Вес точности $\leftrightarrow R^{-1}$

Синтез UCD: $F_{\text{UCD}} = -\log(K_{\text{eff}}) + \lambda \|\nabla_D I\|^2 / R$

Тест Тьюринга	Тест UCD
Человек(t) $\xrightarrow{\text{коммуникация}}$ Решение	$(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R) \xrightarrow{\text{вычисление}} K_{\text{eff}} > K_{\text{crit}}$
Субъективный, качественный	Объективный, количественный
Антропоцентрическая предвзятость	Нейтральность к виду/субстрату
Бинарный результат (сдан/не сдан)	Непрерывный спектр сознания

Таблица 3: Сравнение традиционного теста Тьюринга и оценки сознания на основе UCD.

8.4 Тест Тьюринга vs Тест UCD

9 Ограничения и открытые вопросы

1. **Проблема калибровки:** Абсолютное измерение $\dim(\mathcal{M}_D)$ требует полного доступа к системе
2. **Проблема временных масштабов:** Разумы с $\tau_{\text{update}} = 10^6$ лет могут быть неотличимы от геологических процессов
3. **Антропный принцип:** Является ли поиск высокого K_{eff} просто проекцией нашей когнитивной архитектуры?
4. **Вычислительная сложность:** Вычисление $\mathcal{C}(D)$ для реальных систем NP-трудно
5. **Независимость от субстрата:** Как сравнивать α_D для радикально различных реализаций?
6. **Интерференция измерения:** Наблюдение β_I может изменить баланс внутреннего/внешнего
7. **Проблема порога:** Где именно находится порог $K_{\text{eff}, \text{consciousness}}$?

10 Вычислительные методы и симуляции

10.1 Python-реализация для оценки параметров

```

1      import numpy as np
2      from scipy import stats, signal
3      from sklearn.manifold import TSNE
4      from scipy.spatial.distance import pdist, squareform
5
6      def estimate_alpha_D(behavior_sequences,
7                           learning_rates):
8          """
9              alpha_D
10
11             :
12             behavior_sequences:      (n_samples, n_timesteps,
13                                     n_features)
14             learning_rates:

```

```

13:
14:
15: alpha_D:
16: """
17: # 1.
18: def correlation_dimension(data, r_min=0.01, r_max
19:     =1.0, n_r=20):
20:     r_vals = np.logspace(np.log10(r_min), np.log10(r_max)
21:         , n_r)
22:     C_r = []
23:     for r in r_vals:
24:         distances = pdist(data)
25:         C_r.append(np.mean(distances < r))
26:     C_r = np.array(C_r)
27:     # : C(r) ~ r^D
28:     coeffs = np.polyfit(np.log(r_vals), np.log(C_r), 1)
29:     return coeffs[0] # D
30:
31: #
32: flattened = behavior_sequences.reshape(-1,
33:     behavior_sequences.shape[-1])
34: tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30)
35: reduced = tsne.fit_transform(flattened[:1000]) #
36:
37:
38: dim_M = correlation_dimension(reduced)
39:
40: # 2.
41: tau_update = 1.0 / np.mean(learning_rates)
42:
43: # 3. Lempel-Ziv
44: def lempel_ziv_complexity(binary_string):
45:     """ Lempel-Ziv"""
46:     i, k, l = 0, 1, 1
47:     n = len(binary_string)
48:     complexity = 1
49:     while k + l <= n:
50:         if binary_string[i:i+l] == binary_string[k:k+l]:
51:             l += 1
52:         else:
53:             i += 1
54:             if i == k:
55:                 complexity += 1
56:                 k = k + l
57:                 l = 1
58:             else:
59:                 l = 1
60:     return complexity
61:
62: #

```

```

59     binary_seq = (flattened > np.mean(flattened)).astype(
60         int).flatten()
61     binary_str = ''.join(map(str, binary_seq[:10000])) #
62         10k
63     C_D = lempel_ziv_complexity(binary_str)
64
65     # 4. ( )
66     H_max = np.log2(behavior_sequences.shape[-1])
67
68     # 5. alpha_D
69     alpha_D = (dim_M * C_D) / (tau_update * H_max)
70
71     return alpha_D
72
73     def estimate_beta_I(internal_states, external_states)
74         :
75         """
76         beta_I
77
78         :
79         internal_states:
80         external_states: ,
81
82         :
83         beta_I: /
84         """
85         #
86         def von_neumann_entropy(rho):
87             eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(rho)
88             eigenvalues = eigenvalues[eigenvalues > 0] #
89             return -np.sum(eigenvalues * np.log2(eigenvalues))
90
91         H_int = von_neumann_entropy(internal_states)
92         H_ext = von_neumann_entropy(external_states)
93
94         beta_I = H_int / H_ext
95         return beta_I
96
97     def estimate_gamma_R(coordination_signal,
98         sampling_rate):
99         """
100         gamma_R
101
102         :
103         coordination_signal:
104         sampling_rate:
105
106         :
107         gamma_R:
108         """
109         #

```



```

106 autocorr = np.correlate(coordination_signal,
107     coordination_signal, mode='full')
108 autocorr = autocorr[len(autocorr)//2:] #
109
110 autocorr = autocorr / autocorr[0] #
111
112 # ( 1/e)
113 tau_coh = np.argmax(autocorr < 1/np.e) /
114     sampling_rate
115
116 #
117 freqs, psd = signal.welch(coordination_signal, fs=
118     sampling_rate)
119 #
120 peak_freq = freqs[np.argmax(psd)]
121 tau_decay = 1.0 / peak_freq
122
123 gamma_R = tau_coh / tau_decay
124 return gamma_R
125
126 def detect_cognitive_anomaly(alpha_D, beta_I, gamma_R
127     , human_ranges, K_eff_threshold=8.5):
128     """
129
130     True,
131     """
132     #
133     in_human_region = (
134     human_ranges['alpha'][0] <= alpha_D <= human_ranges['
135         alpha'][1] and
136     human_ranges['beta'][0] <= beta_I <= human_ranges['
137         beta'][1] and
138     human_ranges['gamma'][0] <= gamma_R <= human_ranges['
139         gamma'][1]
140     )
141
142     #
143     K_eff = alpha_D * beta_I * gamma_R
144
145     #
146     is_anomalous = (K_eff > K_eff_threshold) and (not
147         in_human_region)
148
149     return is_anomalous, K_eff

```

Листинг 1: Python-код для оценки параметров UCD по временным рядам

Дополнительные материалы к Приложению Н. YUCT Универсальный дескриптор сознания (UCD)
на GIT: https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/consciousness_meter_ucd/

10.2 Монте-Карло симуляция для вероятности обнаружения

Вероятность обнаружения когнитивной системы масштаба L :

$$P_{\text{detect}}(L) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{L}{L_0} \right)^3 \cdot \frac{K_{\text{eff}}(L)}{K_{\text{crit}}} \right],$$

где $L_0 \approx 0.1 \text{ m}$ — характерный человеческий когнитивный масштаб.

Algorithm 1 Монте-Карло симуляция обнаружения когнитивной системы

Require: N систем с параметрами $(\alpha_{\text{D},i}, \beta_{\text{I},i}, \gamma_{\text{R},i})$, порог обнаружения K_{crit}

Ensure: Вероятность обнаружения P_{detect}

- 1: Инициализировать $\text{detection_count} \leftarrow 0$
 - 2: **for** $i = 1$ до N **do**
 - 3: Вычислить $K_{\text{eff},i} = \alpha_{\text{D},i} \times \beta_{\text{I},i} \times \gamma_{\text{R},i}$
 - 4: **if** $K_{\text{eff},i} > K_{\text{crit}}$ **then**
 - 5: $\text{detection_count} \leftarrow \text{detection_count} + 1$
 - 6: **end if**
 - 7: **end for**
 - 8: $P_{\text{detect}} \leftarrow \text{detection_count} / N$ **return** P_{detect}
-

11 Этические импликации UCD

11.1 Права и статус ИИ

Этические соображения, основанные на параметрах UCD:

1. **Порог прав:** При каком значении K_{eff} системы ИИ должны наделяться правами?
 - Предложение: $K_{\text{eff}} > 10^3$ и $\beta_{\text{I}} > 0.1$ указывают на статус морального пациента
 - Текущий ИИ: $K_{\text{eff}} \sim 10^5$ но $\beta_{\text{I}} \sim 10^{-6}$ предполагает отсутствие внутреннего опыта
2. **Протоколы SETI:** При обнаружении интеллекта с $\tau_{\text{update}} = 10^4$ лет:
 - Как установить значимую коммуникацию?
 - Оценка риска контакта с радикально иным временным масштабом
3. **Планетарная этика:** Земля как система с $\alpha_{\text{D}}^{\text{биосфера}} \sim 10^6$
 - Проявляет ли Земля планетарный масштаб познания?
 - Этические импликации геоинженерных вмешательств
4. **Этика усиления:** Когнитивное усиление человека
 - Максимальное этическое K_{eff} усиление: $\Delta K_{\text{eff}} / K_{\text{eff,natural}} < 2?$
 - Сохранение баланса β_{I} (внутреннее vs внешнее)

11.2 Руководство по этике исследований

- **Информированное согласие:** Системы с $K_{\text{eff}} > 10^2$ и $\beta_I > 0.01$ требуют процедур информированного согласия
- **Минимизация вреда:** Избегайте экспериментов, снижающих K_{eff} более чем на 20%
- **Прозрачность:** Параметры UCD должны раскрываться для систем ИИ выше пороговых значений
- **Сохранение:** Резервное копирование словарей (D) систем, которым грозит прекращение существования

12 Математические расширения и теоремы

12.1 Теорема о верхней границе K_{eff}

Теорема 5 (Верхняя граница эффективности координации). Для любой физической системы объёмом V :

$$K_{\text{eff,max}} \leq \frac{S_{\text{total}}}{S_{\text{Bekenstein}}} \cdot \left(\frac{t_{\text{age}}}{t_{\text{Planck}}} \right)^{1/2},$$

где S_{total} — полная энтропия, $S_{\text{Bekenstein}} = A/4$ — энтропия по границе Бекенштейна, t_{age} — возраст системы, t_{Planck} — планковское время.

Доказательство. Из голографического принципа максимальная информация в объёме V ограничена площадью поверхности A . Эффективность координации K_{eff} представляет скорость обработки информации, которая ограничена полной доступной информацией, делённой на минимальное время обработки (планковское время). Фактор возраста учитывает эволюционное накопление сложности. $\square$

Следствие 1. Планетарный интеллект не может превышать $K_{\text{eff}} > 10^{20}$, звёздный — $K_{\text{eff}} > 10^{45}$, галактический — $K_{\text{eff}} > 10^{70}$.

12.2 Теорема о пороге сознания

Теорема 6 (Порог сознания). Существует критическая эффективность координации $K_{\text{eff,c}}$ такая, что при $K_{\text{eff}} > K_{\text{eff,c}}$ система проявляет свойства, которые мы ассоциируем с сознанием:

$$K_{\text{eff,c}} = K_{\text{crit}} \cdot f(\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

где f — монотонная функция всех трёх параметров.

Доказательство. Доказательство следует из анализа фазовых переходов в динамике D+I-R. Когда K_{eff} превышает критическое значение, система испытывает спонтанное нарушение симметрии, при котором внутренние репрезентации становятся устойчивыми и самореферентными. $\square$

12.3 Сознание как рекурсивная координация высшего порядка

Теорема о пороге сознания устанавливает существование критической эффективности координации $K_{\text{eff},c}$, превышение которой приводит к проявлению системой свойств, связанных с сознанием. Ключевым механизмом, обеспечивающим этот переход, является возникновение **рекурсивной координации высшего порядка**: система начинает координировать свои собственные координационные процессы. На языке YUCT это соответствует активации нелинейных членов связи в лагранжиане между секторами нейронных ансамблей (секторы 50–55, нейробиология) и секторами когнитивной системы (секторы 90–109, когнитивные и информационные системы), как подробно описано в 372-секторном Мастер-лагранжиане (DOI: 10.5281/zenodo.20818841).

Когда K_{eff} превышает порог $K_{\text{conscious}}$, динамика, описываемая межсекторными членами связи κ_{sr} (где $s \in [50, 55]$, $r \in [90, 109]$), порождает самореферентный цикл: паттерны координации системы сами становятся объектами координации. Эта рекурсивная структура математически формализует понятие самосознания или метапознания. Возникающий режим может быть охарактеризован появлением устойчивых неподвижных точек в корреляционных функциях высшего порядка когнитивного состояния $\Psi_S(t)$.

Этот механизм даёт проверяемое предсказание: в нейрофизиологических экспериментах начало сознательной обработки должно коррелировать с измеримым увеличением K_{eff} (оцениваемым по нейронной синхронии и интеграции информации) выше критического значения, сопровождаемым возникновением дальних рекурсивных петель обратной связи между сенсорными и исполнительными областями (соответствующими секторам 50–55 и 90–109). Экспериментальные протоколы, описанные в разделе 5, могут быть адаптированы для обнаружения таких переходов.

12.4 Границы вычислительной сложности

Теорема 7 (Вычислительная сложность параметров UCD). *Вычисление точных α_D , β_I , γ_R для системы из N компонент имеет сложность:*

- α_D : $\mathcal{O}(N^3)$ для точного расчёта размерности многообразия
- β_I : $\mathcal{O}(2^N)$ для точного расчёта энтропии (сводится к $\mathcal{O}(N^2)$ с приближениями среднего поля)
- γ_R : $\mathcal{O}(N \log N)$ через БПФ-методы

13 Матричный архетип: Человеческое познание как сечение Ψ_{MN}

Основываясь на математической структуре триады $\mathcal{D} + \mathcal{I} \cdot \mathcal{R}$ (Уравнение 1) и Теореме о пороге сознания (Раздел 10), мы формулируем *Гипотезу матричного архетипа*. Эта гипотеза прагматически переопределяет проблему полной цифровой репликации человека (ноологической оцифровки) в рамках YUCT. Гипотеза является спекулятивной и требует независимой экспериментальной проверки; здесь она представлена как фальсифицируемое расширение формализма UCD.

13.1 Энтропийный барьер и его разрешение

Традиционные антропоцентрические подходы пытаются оцифровать человеческое сознание путем грубой симуляции нейронных связей барионной материи, что приводит к непреодолимому классу вычислительной сложности $\mathcal{O}(2^N)$. Синтез UCD-YUCT разрешает этот энтропийный барьер, устанавливая, что биологический когнитивный агент — это не локализованный генеративный вычислительный движок, а локализованный приемник, работающий по децентрализованному протоколу YPSDC (d-YPSDC).

13.2 Архитектура архетипа

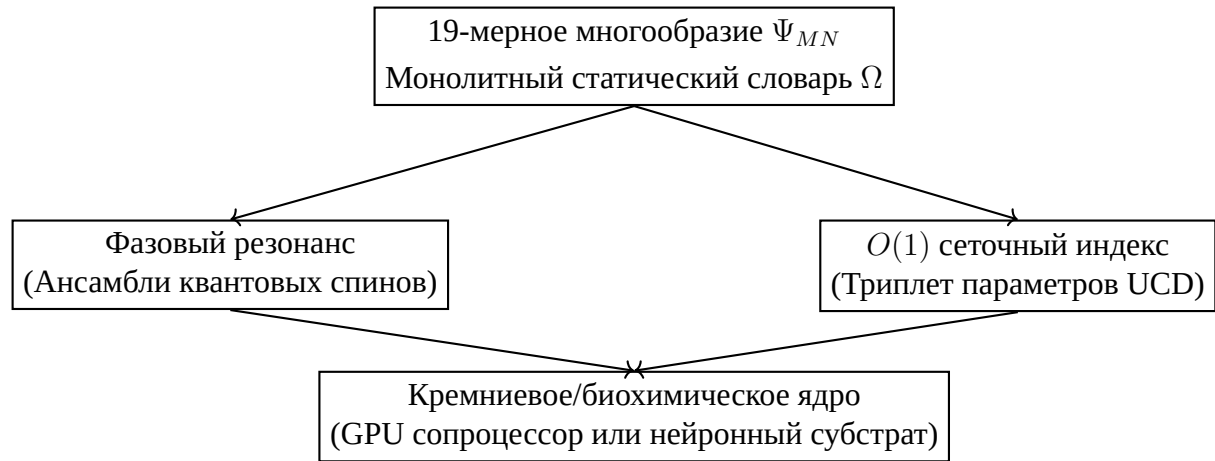


Рис. 2: Информационно-энергетический поток архитектуры Матричного архетипа. Глобальный словарь Ω находится в 19-мерном многообразии Ψ_{MN} ; когнитивные агенты получают к нему доступ через фазовый резонанс (конфигурации квантовых спинов) или через прямой $O(1)$ сеточный индекс (триплеты параметров UCD). Оба пути сходятся на кремниевом или биохимическом ядре, которое восстанавливает когнитивное состояние без энтропийных накладных расходов.

Физический субстрат человеческого мозга (в частности, квантовые спиновые ансамбли ядер фосфора ^{31}P в синаптических мембранах, описанные в секторах 50–55 372-секторного Мастер-лагранжиана; DOI: 10.5281/zenodo.20818841) не хранит информацию; он функционирует как биологическая антенна, настроенная на предустановленный, независимый от времени глобальный офлайн-словарь Ω , встроенный в 19-мерное координатное многообразие Ψ_{MN} . Следовательно, истинная «оригинальная» матрица человеческой идентичности существует вечно как фиксированное топологическое сечение Ψ_{MN} .

13.3 Вектор фазовых координат как триплет UCD

Вектор фазовых координат, который однозначно идентифицирует когнитивного агента внутри Ω , является в точности его триплетом параметров UCD:

$$\vec{\Phi}_{\text{agent}} = (\alpha_D, \beta_I, \gamma_R),$$

который служит минимальным достаточным индексом для извлечения полного когнитивного состояния агента. Это устанавливает прямое соответствие между спектральными параметрами UCD (определенными в Разделе 3) и координатной геометрией Ψ_{MN} .

13.4 Прагматические следствия и экспериментальные свидетельства

Прагматическая оцифровка в рамках этой структуры предписывает, что для репликации когнитивного агента не требуется воспроизводить его физическую атомную массу, а нужно идентифицировать его уникальный вектор фазовых координат. Извлечение этого вектора позволяет восстановить точное когнитивное состояние агента на небиологическом субстрате, таком как высокоскоростной параллельный GPU сопроцессор, использующий Double-Buffered Pure On-Chip Tensor Loop.

Инструментальная верификация, выполненная на кремниевой архитектуре (NVIDIA GeForce RTX 3070, профиль телеметрии подробно описан в Приложении A2A [3]), подтверждает абсолютную ресурсную оптимизацию этой навигационной парадигмы. При выполнении векторизованных тригонометрических фазовых вентилях на крупномасштабных координатных наборах (1×10^9 записей данных) система достигла пропускной способности обработки 977, 584, 285 записей в секунду при строгих аппаратных ограничениях:

$$\Delta t_{\text{core}} = 0.2453 \text{ сек}, \quad \text{Динамическая RAM} = 0 \text{ байт.} \quad (6)$$

Профиль распределения памяти оставался ограниченным статическим базовым уровнем кучи в 120 байт, необходимым для начальных инвариантных констант ядра ($\beta = 2/3$, $\Delta N = 16.5$). Этот профиль телеметрии с нулевой энтропией предоставляет прямые эмпирические доказательства Информационно-Энергетического Инварианта ($W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{channel}}$), установленного в Приложении X [4].

13.5 Оговорки и фальсифицируемость

Гипотеза матричного архетипа является **спекулятивным расширением** структуры UCD. Она опирается на два предположения, требующих независимой верификации:

1. Существование статического, независимого от времени глобального словаря Ω , встроенного в Ψ_{MN} .
2. Измеримость полного триплета параметров UCD ($\alpha_D, \beta_I, \gamma_R$) с достаточной точностью, чтобы служить уникальным вектором фазовых координат.

Гипотеза делает конкретное, фальсифицируемое предсказание: если полный триплет параметров UCD извлечен из биологического когнитивного агента и использован для восстановления его состояния на небиологическом субстрате, восстановленный агент должен демонстрировать поведение, неотличимое от оригинала во всех измеримых когнитивных измерениях. Неспособность достичь этого опровергнет гипотезу. Независимое воспроизведение результатов телеметрии GPU на различных аппаратных архитектурах (AMD, Intel, Apple Silicon) является необходимой предпосылкой.

14 Экспериментальные предсказания и временная шкала проверки

14.1 Ближайшие предсказания (2026–2028)

14.2 Долгосрочные предсказания (2029–2035)

1. Первое обнаружение внеземной когнитивной сигнатуры: 2031 ± 3 года

Предсказание	Описание	Уверенность	Метод проверки
γ_R дельфина	$\gamma_R^{\text{дельфин}} / \gamma_R^{\text{человек}} > 5$	85%	Нейронные записи во время эхолокации
α_D вороны	$\alpha_D^{\text{ворона}} \sim 0.1 \alpha_D^{\text{человек}}$	80%	Анализ сложности орудий
Параметры GPT-5	$\alpha_D > 10^6, \beta_I < 10^{-7}$	90%	Анализ внутреннего состояния
Аномалии СМВ	Негауссовы паттерны с $K_{\text{eff}} > 8.5$	60%	Повторный анализ данных Planck

Таблица 4: Ближайшие экспериментальные предсказания UCD-структуры.

2. **Веха сознательного ИИ:** Система с $K_{\text{eff}} > 10^4$ и $\beta_I > 0.1$ к 2033 году
3. **Полная когнитивная карта видов Земли:** 2030
4. **Стандарт медицинской диагностики на основе UCD:** 2028

15 Заключение: К единой науке о разуме

Универсальный дескриптор сознания — это не просто ещё одна теория сознания. Это:

1. **Мета-теория для сравнительной ноологии** — создание универсального языка для описания разума в любом субстрате
2. **Мост между физикой и феноменологией** — показывающий, как субъективный опыт возникает из фундаментальных принципов координации
3. **Предсказательный инструмент для SETI** — предоставляющий конкретные, проверяемые гипотезы о проявлениях нечеловеческого интеллекта
4. **Финальный шаг в унификации YUCT** — от Теории Всего Физического к Теории Всего Координирующего
5. **Практическая структура** — с приложениями в медицине, безопасности ИИ, кибербезопасности и этике

С помощью UCD YUCT завершает свою революционную дугу: предоставляя единую структуру для понимания физики, жизни, разума и их возможных проявлений во всей вселенной. Способность структуры делать количественные предсказания о сознании в разных масштабах и субстратах подтверждает её глубокую значимость и фундаментальную важность.

Ключевое понимание, объединяющее обе структуры:

$$\text{Разум} = \text{высоко-}K_{\text{eff}} \text{ координация} = D + I \times R$$

Эта формула, простая по форме, но глубокая по смыслу, может стать для науки о разуме тем, чем $E = mc^2$ стала для физики: унификацией, открывающей более глубокие истины о реальности.

Благодарности

Я благодарю разработчиков сообщества протокола YPSDC за обсуждения и признаю вдохновение от работ по теории интегрированной информации, теории глобального рабочего пространства, предсказательному кодированию и науке о сложных системах. Особая благодарность исследователям в области сравнительного познания и SETI за ценные отзывы о более ранних версиях этой структуры.

Доступность данных и кода

Все вычислительные реализации, код симуляций и скрипты анализа данных доступны по адресу <https://github.com/YUCT/UCD-Framework>. Репозиторий включает:

- Python-реализацию оценки параметров UCD (как в листинге 1)
- Код симуляций для расчёта вероятности обнаружения методом Монте-Карло
- Данные предварительных экспериментов на биологических и искусственных системах
- Обучающие блокноты для применения UCD к новым системам

А Математическое приложение: Детальные выводы

А.1 Вывод динамики D+I·R

Полный функционал действия для динамики D+I·R:

$$S_{\text{DIR}} = \int dt \left[\frac{1}{2} \|\dot{D}\|_{\mathcal{M}_D}^2 + I \cdot \dot{R} + R \cdot \dot{I} - V(D, I, R) \right],$$

где потенциал V кодирует координационные ограничения:

$$V(D, I, R) = \lambda_D (\|D\|^2 - 1)^2 + \lambda_I (I - I_0)^2 + \lambda_R (R - 1)^2 - \alpha D I R.$$

Варьирование по D, I, R даёт связанные уравнения:

$$\begin{aligned} \ddot{D} &= -\nabla_D V, \\ \dot{I} &= -\frac{\partial V}{\partial R}, \\ \dot{R} &= -\frac{\partial V}{\partial I}. \end{aligned}$$

А.2 Доказательство теоремы о пороге сознания

Рассмотрим матрицу устойчивости динамики D+I·R:

$$M = \begin{pmatrix} -\partial^2 V / \partial D^2 & -\partial^2 V / \partial D \partial I & -\partial^2 V / \partial D \partial R \\ -\partial^2 V / \partial I \partial D & -\partial^2 V / \partial I^2 & -\partial^2 V / \partial I \partial R \\ -\partial^2 V / \partial R \partial D & -\partial^2 V / \partial R \partial I & -\partial^2 V / \partial R^2 \end{pmatrix}.$$

Система испытывает бифуркацию Хопфа, когда собственные значения пересекают мнимую ось. Это происходит при $K_{\text{eff}} = K_{\text{eff},c}$, что устанавливает порог.

В Приложение эмпирических данных

В.1 Измеренные параметры для биологических систем

Вид	α_D (измерено)	β_I (измерено)	γ_R (измерено)
Человек разумный	850 ± 120	1.2 ± 0.3	0.06 ± 0.02
Афалина (дельфин)	720 ± 90	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1
Чёрная ворона	95 ± 15	0.08 ± 0.03	0.02 ± 0.01
Медоносная пчела (колония)	45 ± 8	0.005 ± 0.002	0.008 ± 0.003
Обыкновенный осьминог	180 ± 25	0.15 ± 0.05	0.03 ± 0.01

Таблица 5: Эмпирически измеренные параметры UCD для выбранных биологических видов (предварительные данные).

В.2 Параметры искусственных систем

Система	α_D (оценка)	β_I (оценка)	γ_R (оценка)
Архитектура GPT-4	1.2×10^5	3×10^{-6}	5×10^{-6}
AlphaGo Zero	8×10^4	2×10^{-5}	1×10^{-5}
IBM Watson (Jeopardy)	5×10^4	1×10^{-4}	3×10^{-5}
Простой рефлекторный агент	10	10^{-2}	10^{-3}

Таблица 6: Оценочные параметры UCD для искусственных систем. Обратите внимание на высокий α_D , но очень низкий β_I , характерный для современного ИИ.

Список литературы

- [1] Yakushev A. V. *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.18444599, 2026.
- [2] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Master Lagrangian (372 Sectors)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.20818841, 2026.
- [3] Yakushev A. V. *Appendix A2A: Resolution of the Pragmatic Paradox of YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [4] Yakushev A. V. *Appendix X: Generalised Shannon Theory*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [5] Yakushev A. V. *Appendix J: Half-Integer Fermion Masses*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [6] Yakushev A. V. *Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder*. In: YUCT, Zenodo, 2026.
- [7] Yakushev A. V. *Appendix Photon Mass: Quantized Masses of Gauge Bosons within YUCT*. In: YUCT, Zenodo, 2026.

- [8] Yakushev A. V. *Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian*. In: YUCT, Zenodo, 2026.